МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Инструментальные среды разработки программного обеспечения»

Выполнил студент группы №M3106

Беляев Егор

Проверил

Максим Хегай Велорьевич



Санкт-Петербург

2026

1. О плагине

Complexity Analyzer: плагин для VS Code, который считает для каждой функции C++ цикломатическую сложность (1 плюс число развилок) и максимальную вложенность блоков. Результат выводится в панель Output.

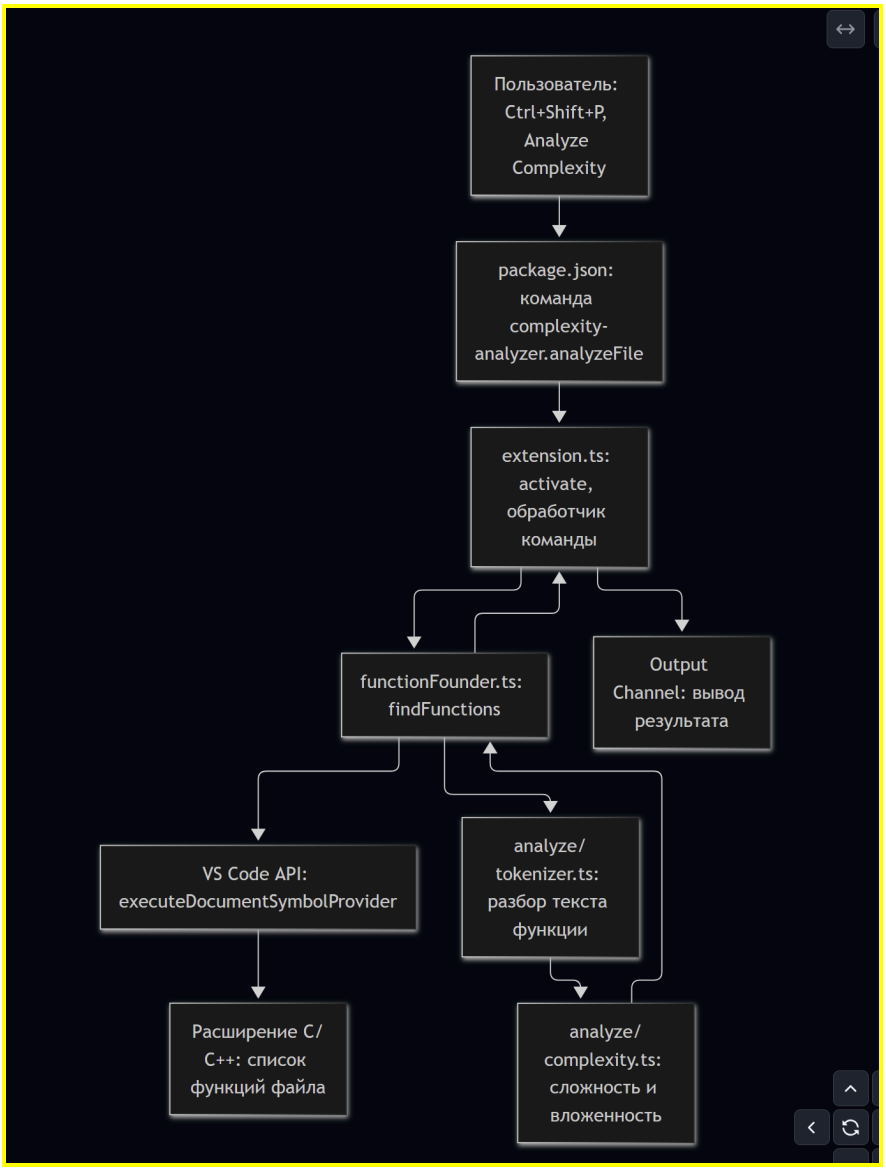
2. Как плагины подключаются к VS Code

- **Extension Host.** Плагины работают в отдельном процессе, а не в окне редактора, поэтому сбой плагина не роняет сам VS Code.
- **VS Code API.** Плагин управляет редактором только через модуль vscode (команды, окна, документы).
- **Манифест package.json.** В нём указано, какой файл запускать (main), какие команды плагин добавляет (contributes.commands) и какая версия VS Code нужна (engines.vscode).
- **activate и deactivate.** activate вызывается при запуске плагина, в ней регистрируется команда. deactivate вызывается при выключении.
- **Работа с другими плагинами.** Список функций файла нам даёт расширение C/C++ через команду vscode.executeDocumentSymbolProvider, поэтому свой разбор языка писать не пришлось.

3. Устройство плагина

Плагин состоит из пяти файлов. Два работают с VS Code, три считают метрики и ничего не знают про редактор.

- **extension.ts:** регистрирует команду Analyze Complexity и выводит результат;
- **functionFounder.ts:** получает от VS Code список функций и запускает анализ для каждой;
- **tokenizer.ts:** разбивает текст функции на слова, операторы и скобки, пропуская комментарии и строки;
- **complexity.ts:** считает сложность и вложенность;
- **types.ts:** общие типы данных.



4. Как считаются метрики

Сложность равна 1 плюс число слов if, for, while, case, catch и операторов &&, || и ? в теле функции. Слова и операторы хранятся в множествах Set.

Вложенность считается стеком: при { элемент кладётся в стек, при } снимается. Наибольший размер стека минус 1 (внешние скобки самой функции не считаются) и есть вложенность.